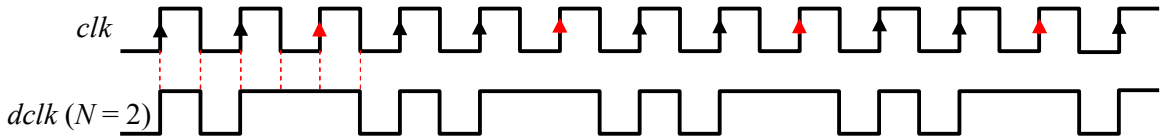
APELLIDOS:		NOMBRE:
DNI:	**1º Curso**	Convocatoria: JULIO (30 de Junio de 2020)

Aviso: A la hora de puntuar un ejercicio se tendrá en cuenta la solución propuesta y el método empleado para llegar a ella. Si en un ejercicio se pueden plantear varias soluciones, la única que se puntuará será aquella cuya implementación requiera la utilización de un menor número de componentes, a la vez que un menor número de componentes distintos, siendo estos lo más sencillos que sea posible. Justifica todos los resultados.

2)$^{3.5}$ ***i***) El circuito de la figura 1 está diseñado para funcionar como un *controlador de señales de reloj* (señales de sincronización). A partir de una señal de reloj *clk*, de una señal de habilitación *EN* y de cuatro entradas (n_3, n_2, n_1, n_0) que representan un número *N* binario de 4 bits, sin signo, el circuito de la figura 1 proporciona una señal *dclk* que es similar a la señal *clk*. En concreto, la diferencia entre ambas señales reside en que la señal *dclk* omite un flanco de subida cada *N* flancos de subida de la señal *clk*. A continuación se muestra un ejemplo de la relación entre las señales *clk* y *dclk* para $N_2 = 0010_2 \equiv 2_{10}$.



La señal *EN* actúa como entrada de habilitación, cumpliéndose lo siguiente:

_si *EN* = 0, entonces la señal *dclk* es igual a la señal *clk* (no se omite un flanco cada *N* flancos)

_si *EN* = 1, entonces la señal *dclk* es como la señal *clk* a la que se le elimina un flanco de subida cada vez que la señal *clk* describe *N* flancos de subida consecutivos.

Notas:

_ Si *EN* = 1 y $N_2 = 0000_2$, entonces *dclk* = 1 (≡ se omite un flanco de subida después de que ocurran *N* = 0 flancos de subida).

_ La señal *clk* no tiene porqué ser periódica y por lo tanto la señal *dclk* tampoco.

Determina las letras que hay que poner en las líneas de puntos indicadas en la figura 1 para que dicho circuito funcione tal como se ha descrito en los párrafos anteriores. Explica el funcionamiento del circuito.

Nota 1: en cada línea de puntos de la figura 1 puede haber o no varias respuestas correctas. Cada respuesta (letra) incorrecta que se indique descuenta los mismos puntos que suma una respuesta (letra) correcta.

Nota 2: en cada línea de puntos del rectángulo superior de la figura 1 se pueden poner una o varias de las siguientes letras: *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*. Mientras que en la línea de puntos del rectángulo inferior de la figura 1 se pueden poner una o varias de las siguientes letras *p*, *q*, *r*, *s*. En este ejercicio sólo hay que determinar la letra (o letras) hay que poner en cada línea de puntos.

Nota 3: *para responder a este ejercicio basta con que escribas el número asignado a cada línea de puntos y a continuación escribas la respuesta (o respuestas) correspondientes a dicha línea.*

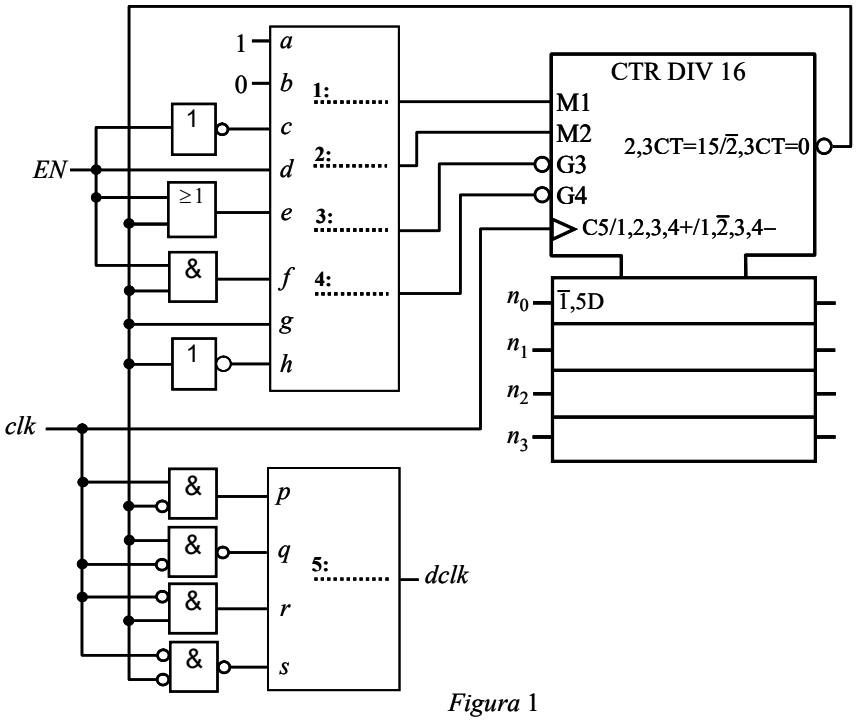
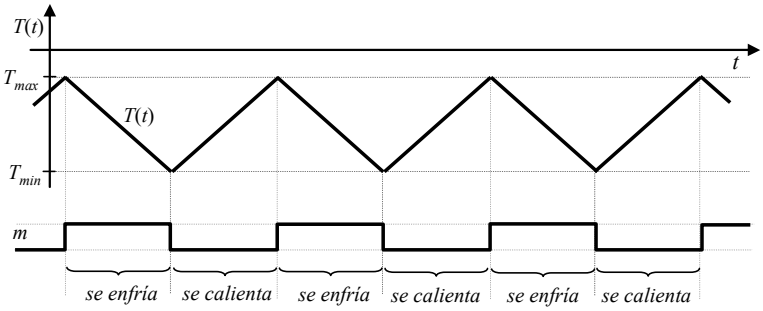


Figura 1

ii)[1.5] En este ejercicio tienes que determinar un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el control de la temperatura existente en el interior de un frigorífico. En concreto, el control a modelar se conoce como control *bang-bang* o *todo o nada*, caracterizandose en este caso su funcionamiento por lo siguiente:

"Cada vez que la temperatura T en el interior del frigorífico supera un valor T_{max} dado, el sistema de control pone en funcionamiento un compresor (m = 1) que hace que la temperatura en el interior del frigorífico descienda paulatinamente. El sistema de control mantiene en funcionamiento el compresor hasta que la temperatura T en el interior del frigorífico descienda por debajo de un valor T_{min} dado, en cuyo momento detiene el funcionamiento del compresor (m = 0), tal como se indica en el cronograma indicado a continuación. Con el compresor parado, a medida que pasa el tiempo, la temperatura T en el interior del frigorífico aumenta poco a poco, de modo que cuando supera el valor T_{max} el sistema de control vuelve a poner en funcionamiento el compresor hasta que la temperatura en el interior del frigorífico descienda por debajo del valor T_{min}".



Para implementar el control anterior, en el interior del frigorífico se han instalado dos sensores, uno con una salida binara ***a*** y otro con una salida binaria ***b***, definidas de la siguiente manera,

$$a = \begin{cases} 1 & si\ T \geq T_{max} \\ 0 & si\ no\ es\ así \end{cases} \qquad b = \begin{cases} 1 & si\ T \leq T_{min} \\ 0 & si\ no\ es\ así \end{cases}$$

Notas:

_ Escribe tu nombre en todas las páginas que envíes con las respuestas a este ejercicio.

_ El tiempo disponible para realizar este ejercicio es de 40 minutos. Debes enviar un pdf con las respuestas a este ejercicio a la dirección de correo cmiguens@uvigo.es, antes de las 10:45 horas.